Laporan Modul 4
Pemrograman OTA Berbasis Blynk



Oleh :

Muhammad Nur Firdaus (24081010263)

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Fakultas Ilmu Komputer

Program Studi Informatika

2026

Daftar Isi

Daftar Isi 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Over-The-Air (OTA) 4
2.2 Blynk.Edgent dan Blynk.Air 4
BAB III METODOLOGI 5
3.1 Alat dan Bahan 5
3.2 Langkah Kerja 5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6
4.1 Hasil Pengujian 6
4.2 Pembahasan 9
KESIMPULAN 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum Modul 3, pengendalian dan monitoring motor DC pada kit iMCLab berbasis ESP32 telah berhasil dilakukan melalui platform Blynk IoT. Namun, proses pembaruan program (firmware) pada ESP32 masih memerlukan koneksi fisik berupa kabel USB. Metode ini kurang efisien jika perangkat sudah terpasang pada sistem tertutup atau berada di lokasi yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, pada Modul 4 ini dilakukan implementasi teknologi OTA (Over-The-Air). OTA memungkinkan proses pembaruan firmware dilakukan secara nirkabel melalui jaringan internet menggunakan fitur Blynk.Air, sehingga efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan perangkat IoT dapat meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengintegrasikan program kontrol motor dengan sistem Blynk.Edgent agar mendukung fitur OTA?
2. Bagaimana proses konfigurasi awal (provisioning) WiFi dan pengiriman firmware baru menggunakan Blynk.Air?
3. Apakah perangkat dapat kembali Online dan menjalankan fungsi kontrol motor dengan normal setelah proses OTA selesai?

1.3 Tujuan Penelitian

4. Memahami mekanisme dan konfigurasi library Blynk.Edgent yang diperlukan untuk fitur OTA pada ESP32.
5. Melakukan konfigurasi jaringan (Provisioning) dan pembaruan firmware secara nirkabel menggunakan Blynk.Air.
6. Memverifikasi keberhasilan OTA dengan memastikan perangkat kembali *Online*, versi firmware berubah, dan fungsi kontrol motor tetap berjalan tanpa kabel USB.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Over-The-Air (OTA)

OTA adalah metode distribusi perangkat lunak (firmware) secara nirkabel ke perangkat keras melalui jaringan internet. Hal ini memungkinkan untuk mengendalikan perangkat keras tanpa tersambung secara langsung menggunakan kabel.

2.2 Blynk.Edgent dan Blynk.Air

Blynk.Edgent adalah kerangka kerja (framework) dari library Blynk yang dirancang khusus untuk mendukung proses *provisioning* dinamis (Blynk.Inject) dan pembaruan firmware secara nirkabel (Blynk.Air). Berbeda dengan library BlynkSimpleEsp32 biasa yang tidak memiliki fitur OTA, Blynk.Edgent menggunakan sistem partisi ganda pada ESP32 (seperti *Partition Scheme* RainMaker) untuk mengunduh firmware baru ke partisi cadangan sebelum beralih dan menjalankannya.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

1. Kit iMCLab (ESP32 dan Motor DC).
2. Komputer/Laptop dengan Arduino IDE.
3. Kabel USB (hanya untuk upload awal).
4. Koneksi internet dan akun Blynk IoT.
5. Smartphone atau Laptop yang terhubung ke WiFi ESP32.

3.2 Langkah Kerja

1. Membuka sketch contoh Edgent_ESP32 pada Arduino IDE dan mengatur Partition Scheme menjadi RainMaker.
2. Mengunggah (Upload) firmware awal (versi 0.1.0) ke ESP32 menggunakan kabel USB.
3. Melakukan Konfigurasi Jaringan (Provisioning): Karena aplikasi Blynk di HP tidak dapat digunakan saat perangkat dalam mode Access Point (tidak ada internet), konfigurasi dilakukan melalui browser. Pengguna menyambungkan HP/Laptop ke WiFi bawaan ESP32, lalu mengakses alamat IP http://192.168.4.1. Pada halaman tersebut, dimasukkan WiFi SSID, Password WiFi, dan Auth Token. Auth Token yang didapat saat konfigurasi datastream pada Blynk.
4. Setelah perangkat terhubung dan berstatus Online, versi firmware di kode diubah menjadi 0.1.1.
5. Melakukan Sketch > Export Compiled Binary untuk menghasilkan file .ino.bin.
6. Membuka Blynk.Console, masuk ke menu Blynk.Air, membuat New Shipping, dan mengunggah file .bin tersebut.
7. Menekan Start Shipping dan memantau proses reboot perangkat hingga versi firmware di Blynk Console berubah menjadi 0.1.1.
8. Menguji kontrol motor (Switch dan Slider PWM) menggunakan kabel USB yang telah dicabut.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

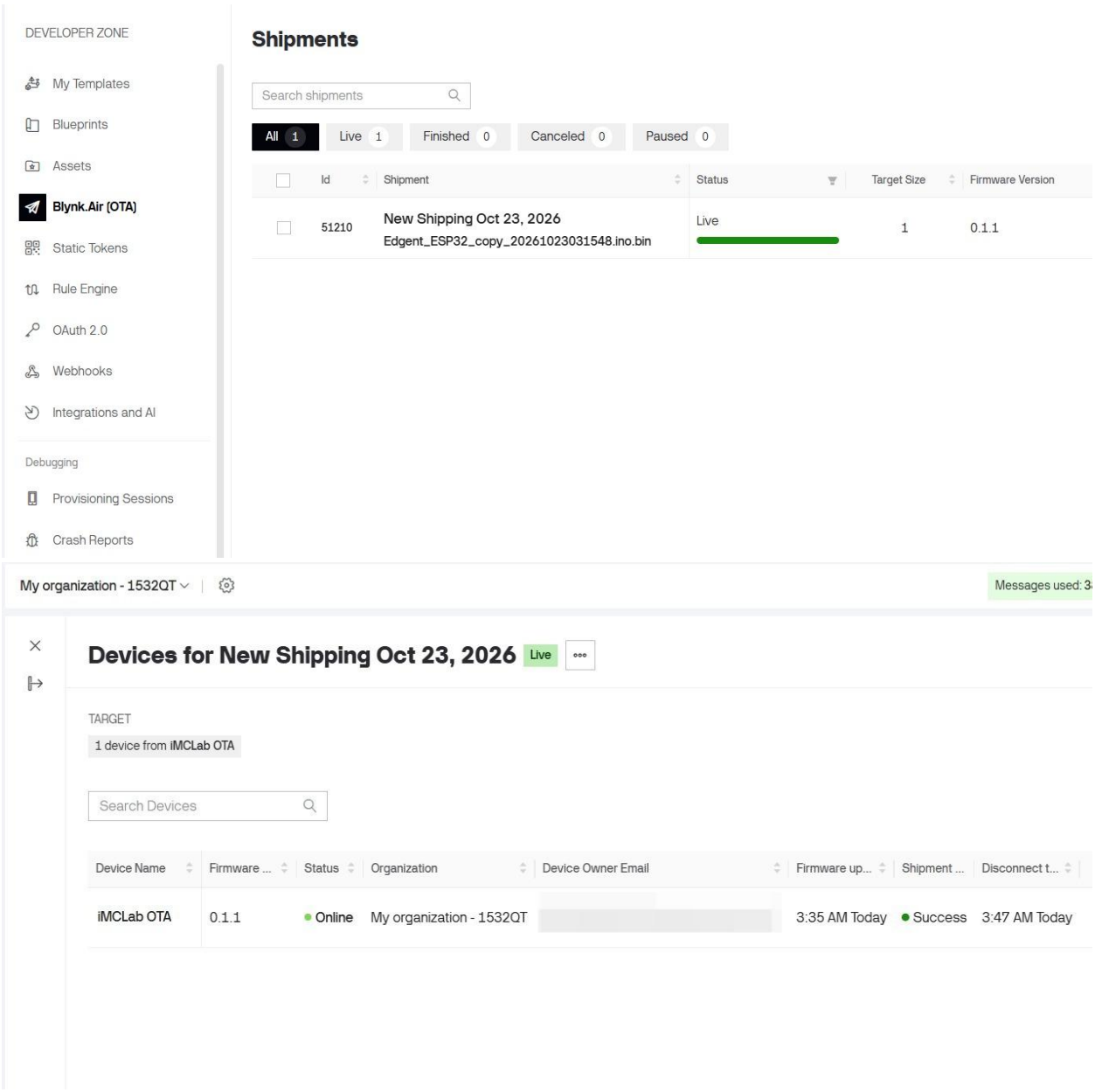
4.1 Hasil Pengujian

Pada tahap awal, setelah upload ke dalam ESP32, selanjutnya adalah proses konfigurasi WiFi (provisioning). Pada serial monitor akan terlihat output Blynk.setup, lalu sambungkan laptop/komputer ke wifi yang bernama “Blynk…”. Jika tidak muncul, tekan dan tahan selama 10 detik dibagian BOOT pada kit iMCLab untuk mereset memori WiFi. akses halaman web konfigurasi melalui browser dengan mengetikkan IP http://192.168.4.1, kemudian memasukkan kredensial WiFi dan Auth Token.



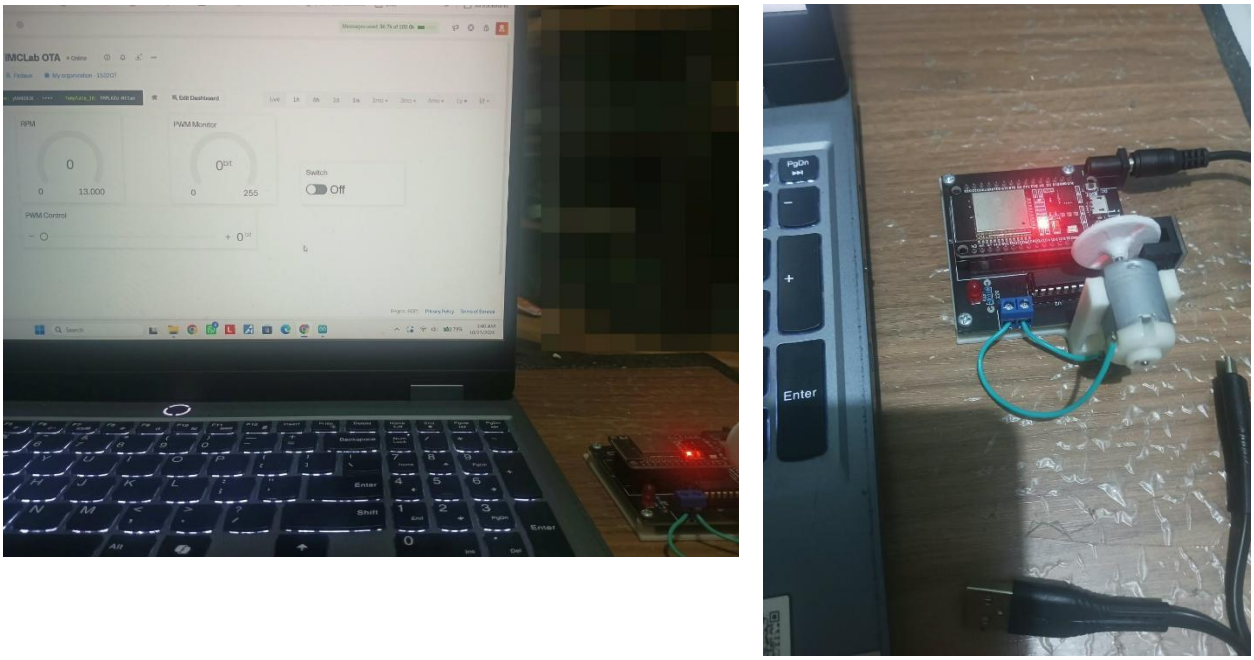
Gambar 4.1 Koneksi WiFi

Saat berhasil, kembali ke Blynk Cloude dan perangkat berhasil online pada versi 0.1.0, proses OTA dieksekusi melalui Blynk.Air. Perangkat ESP32 secara otomatis mengunduh firmware baru, melakukan restart, dan kembali terhubung ke server Blynk. Ubah code versi firmware menjadi 0.1.1 lalu pergi ke meu Sketch pada Arduino dan Export Compiled Binary. Proses ini akan menciptakan file bin yang akan di upload dalam menu Blynk.Air.Setelah di upload, jika berhasil akan terlihat versi firmware perangkat berubah dari 0.1.0 menjadi 0.1.1 dan status perangkat kembali menjadi Online. Terlihat juga bahwa OTA sedang berjalan (live). Pengujian fungsi kontrol motor dilakukan dengan mencabut kabel USB dari ESP32.

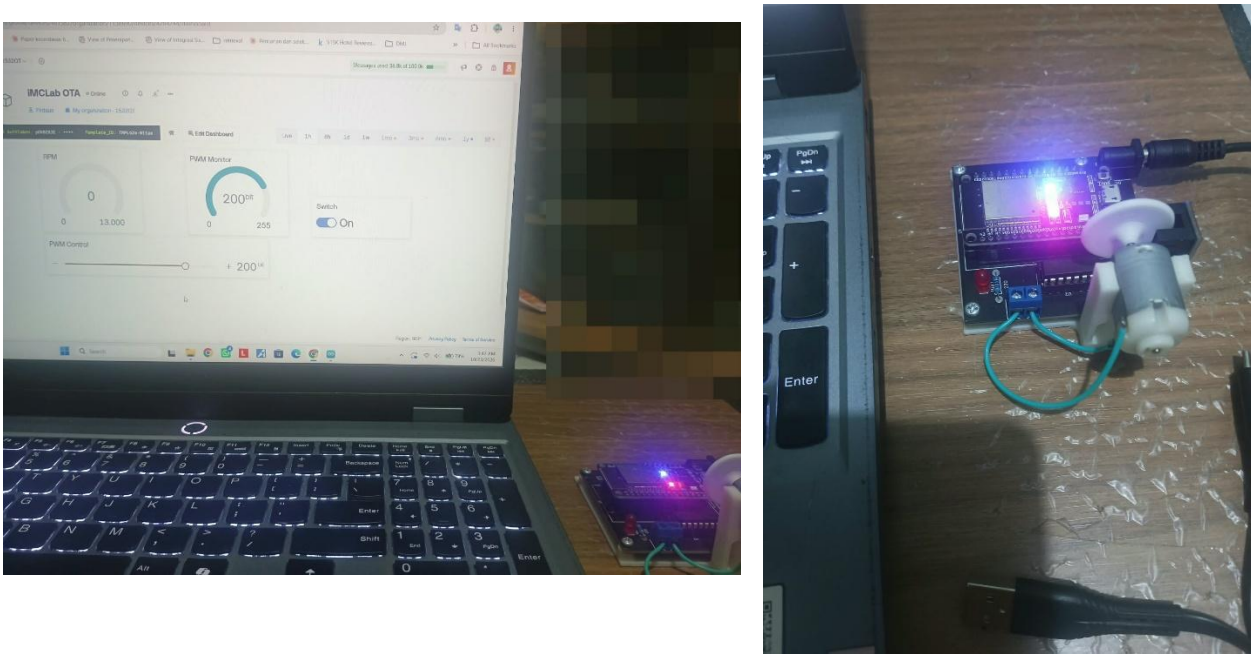


Gambar 4.2 Status Blynk Air OTA

Selanjutnya, saat switch ditekan pada dashboard Blynk, motor DC pada kit iMCLab berhasil menyala. Begitu pula sebaliknya, motor dapat dimatikan dan nilai PWM dapat diubah melalui slider. Bukti dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Kondisi OFF



Gambar 4.4 Kondisi ON

4.2 Pembahasan

Terdapat perbedaan mendasar antara kode Modul 3 dan Modul 4. Kode Modul 3 menggunakan library BlynkSimpleEsp32 yang tidak memiliki kapabilitas untuk menerima perintah OTA. Oleh karena itu, kode motor pada Modul 3 harus diintegrasikan ke dalam framework Blynk.Edgent.

Selain itu, syarat mutlak keberhasilan OTA adalah pemilihan Partition Scheme yang tepat. Dengan menggunakan skema RainMaker, memori flash ESP32 dibagi menjadi dua bagian aplikasi. Ketika proses OTA berjalan, firmware baru (0.1.1) diunduh ke partisi cadangan, sehingga jika proses unduh gagal atau terputus, perangkat tetap bisa berjalan dengan firmware lama (0.1.0). Setelah unduhan selesai dan diverifikasi, ESP32 akan mengganti partisi boot dan menjalankan firmware baru. Hal ini terbukti berhasil karena perangkat dapat menyala dan dikendalikan tanpa menggunakan kabel USB.

KESIMPULAN

1. Implementasi OTA (Over-The-Air) pada kit iMCLab berhasil dilakukan menggunakan library Blynk.Edgent dan fitur Blynk.Air.
2. Pemilihan Partition Scheme yang mendukung OTA (seperti RainMaker) sangat penting agar ESP32 memiliki ruang penyimpanan ganda untuk proses pembaruan firmware.
3. Pembaruan firmware dari versi 0.1.0 ke 0.1.1 berhasil dilakukan secara nirkabel. Perangkat berhasil melakukan reboot, kembali Online, dan fungsi kontrol motor DC (melalui switch dan slider PWM) tetap berjalan dengan normal tanpa ketergantungan pada kabel USB.